

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA (FIEE)

Curso: Cálculo II (Cálculo Integral) | **Docente:** Dr. Raúl Castro Vidal

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS — SEMANA 08

INFORME TÉCNICO GRUPAL: APLICACIONES DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Coordinador: Adrián Córdova Suazo Integrante 2: Diego Checcori Cuya Integrante 3: Diego Anamaria Choque

Código: 26190164

Ing. Electrónica

Código: 26190008

Ing. Electrónica

Código: 26190001

Ing. Electrónica

Integrante 4: Deyvis Tenorio Yucra

Código: 26190199

Ing. Electrónica

Integrante 5: Felix Chocce Oseda

Código: 23190231

Ing. Eléctrica

Integrante 6: Isaac Guadalupe Baños

Código: 26190169

Ing. Electrónica

Abstract—En el presente informe técnico correspondiente a la asignatura de Cálculo II, a cargo del Dr. Raúl Castro Vidal, se presenta la solución analítica paso a paso de los ejercicios propuestos para la Semana 08. Cada problema incluye su representación y análisis gráfico desarrollado en Matplotlib evaluado en la constante de integración $C = 0$, estructurado formalmente bajo los estándares IEEE a dos columnas.

Index Terms—Cálculo II, APLICACIONES DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO, Matplotlib, Formato IEEE, FIEE-UNMSM.

I. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Problema 01

Enunciado: Probar que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

Solución: Para la primera parte, evaluamos el límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x}$$

el cual presenta la forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicando la regla de L'Hôpital, derivamos el numerador y el denominador respecto a x :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}[\ln(x)]}{\frac{d}{dx}[x]} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \end{aligned}$$

Con esto queda demostrado el primer límite.

Para la segunda parte, evaluamos el límite cuando x tiende a 0^+ del logaritmo natural:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x)$$

Aplicamos el cambio de variable sugerido haciendo $x = \frac{1}{t}$. Cuando $x \rightarrow 0^+$, la variable t tiende a la infinitad positiva ($t \rightarrow \infty$). Sustituyendo en la expresión original, tenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} [\ln(1) - \ln(t)] \end{aligned}$$

Sabemos que $\ln(1) = 0$, por lo que la expresión se reduce a:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} [0 - \ln(t)] &= - \lim_{t \rightarrow \infty} \ln(t) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Esto completa la demostración de ambos límites solicitados.

Comportamiento de límites

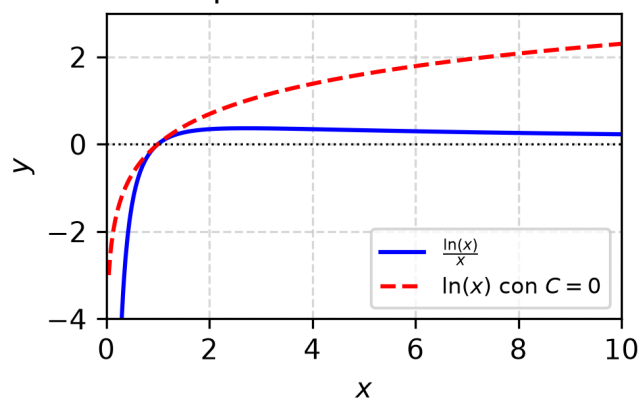


Fig. 1. Representación gráfica del comportamiento de los límites para $\ln(x)$ (Problema 01).

Problema 02

Enunciado: Probar que si $x < 1$ (con $x > 0$), entonces se cumple que $\ln(x) < x$.

Solución: Para demostrar la desigualdad propuesta, definimos una función auxiliar en todo el dominio $x > 0$ tal que:

$$f(x) = x - \ln(x)$$

El objetivo es analizar el comportamiento de esta función y determinar su valor mínimo absoluto para $x > 0$. Para ello, calculamos la primera derivada de $f(x)$ respecto a x :

$$f'(x) = \frac{d}{dx} [x - \ln(x)]$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Igualemos la derivada a cero para encontrar los puntos críticos en el dominio $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} = 0$$

$$1 = \frac{1}{x}$$

$$x = 1$$

El único punto crítico ocurre en $x = 1$. Evaluamos la segunda derivada para determinar la naturaleza de este punto crítico:

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left[1 - \frac{1}{x} \right]$$

$$f''(x) = \frac{1}{x^2}$$

Evaluando en el punto crítico $x = 1$:

$$f''(1) = \frac{1}{(1)^2} = 1 > 0$$

Dado que la segunda derivada es positiva en $x = 1$, por el criterio de la segunda derivada, $f(x)$ tiene un mínimo absoluto en dicho punto. Calculamos el valor de la función en este mínimo:

$$f(1) = 1 - \ln(1)$$

$$f(1) = 1 - 0 = 1$$

Como $f(1) = 1$ es el valor mínimo de la función para todo $x > 0$, se concluye que la función es estrictamente positiva en todo su dominio:

$$f(x) \geq 1 > 0 \quad \text{para todo } x > 0$$

Sustituyendo la definición original de $f(x)$, obtenemos:

$$x - \ln(x) > 0$$

$$x > \ln(x)$$

Invirtiendo la desigualdad, queda demostrado que:

$$\ln(x) < x \quad \text{para todo } x < 1 \text{ (con } x > 0 \text{)}$$

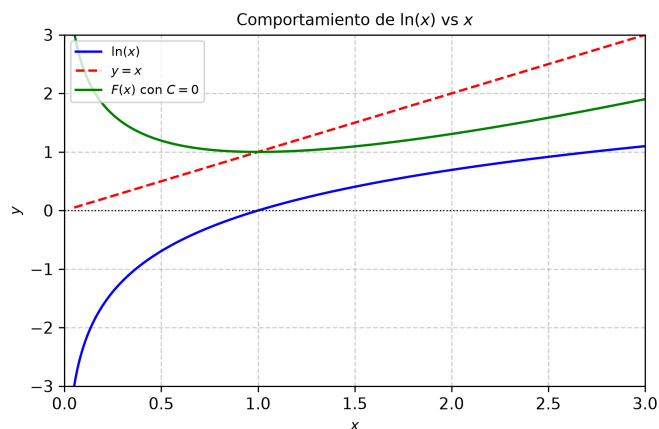


Fig. 2. Representación gráfica de las funciones $\ln(x)$, $y = x$ y la función auxiliar $f(x)$ (Problema 02).

Problema 03

Enunciado: Probar que si $0 < x < y$, entonces se cumple la desigualdad:

$$\frac{1}{y} < \frac{\ln y - \ln x}{y - x} < \frac{1}{x}$$

Solución: Para demostrar la desigualdad propuesta, utilizamos el Teorema del Valor Medio de Lagrange.

Consideremos la función real $f(t) = \ln(t)$. Esta función es continua en el intervalo cerrado $[x, y]$ y derivable en el intervalo abierto (x, y) , dado que $0 < x < y$.

Por el Teorema del Valor Medio, existe al menos un número c en el intervalo (x, y) tal que:

$$f'(c) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

Calculamos la derivada de la función $f(t)$:

$$f'(t) = \frac{1}{t}$$

Evaluando la derivada en el punto c , obtenemos $f'(c) = \frac{1}{c}$. Sustituyendo esto en la expresión del teorema, junto con $f(y) = \ln(y)$ y $f(x) = \ln(x)$, resulta:

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln y - \ln x}{y - x}$$

Como se sabe que el valor c pertenece al intervalo abierto (x, y) , se cumple la siguiente desigualdad estricta para sus inversos:

$$x < c < y \implies \frac{1}{y} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$$

Finalmente, sustituyendo la expresión de la derivada evaluada en c dentro de esta cadena de desigualdades, obtenemos el resultado deseado:

$$\frac{1}{y} < \frac{\ln y - \ln x}{y - x} < \frac{1}{x}$$

Esto completa la demostración.

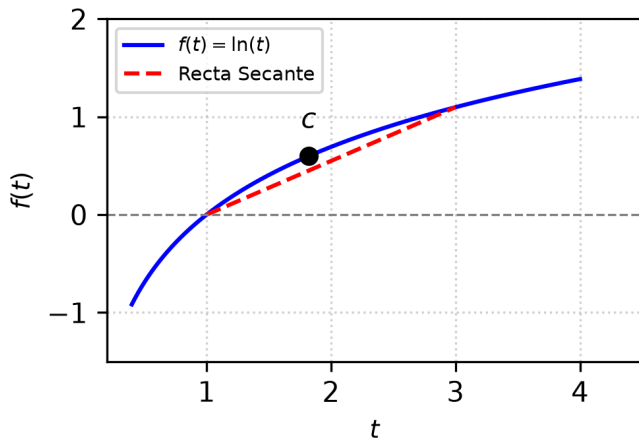


Fig. 3. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 03).

Problema 04

Enunciado: Probar que para todo entero $n \geq 2$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} < \ln(n) < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

Solución: La función $f(t) = \frac{1}{t}$ es continua y decreciente en el intervalo $[1, \infty)$. Sabemos que el logaritmo natural se define mediante la integral:

$$\ln(n) = \int_1^n \frac{1}{t} dt$$

Podemos aproximar esta integral mediante sumas de Riemann usando una partición regular del intervalo $[1, n]$ con subintervalos de ancho $\Delta t = 1$, cuyos puntos extremos son $t_k = k$ para $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

Para la cota inferior, consideramos los rectángulos inscritos (suma inferior) en cada subintervalo $[k, k+1]$ con altura dada por el extremo derecho $f(k+1) = \frac{1}{k+1}$:

$$\begin{aligned} \int_1^n \frac{1}{t} dt &> \sum_{k=1}^{n-1} f(k+1) \cdot \Delta t \\ \int_1^n \frac{1}{t} dt &> \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

Cambiando el índice con $j = k+1$, la suma de la derecha se reescribe como:

$$\sum_{j=2}^n \frac{1}{j} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

Esto demuestra la primera parte de la desigualdad.

Para la cota superior, consideramos los rectángulos circunscritos (suma superior) en cada subintervalo $[k, k+1]$ con altura dada por el extremo izquierdo $f(k) = \frac{1}{k}$:

$$\begin{aligned} \int_1^n \frac{1}{t} dt &< \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \cdot \Delta t \\ \int_1^n \frac{1}{t} dt &< \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \end{aligned}$$

Desarrollando esta última suma, obtenemos:

$$\ln(n) < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1}$$

Combinando ambos resultados, queda demostrado que:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} < \ln(n) < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

Quedando establecida la relación geométrica entre las sumas armónicas y la función logarítmica.

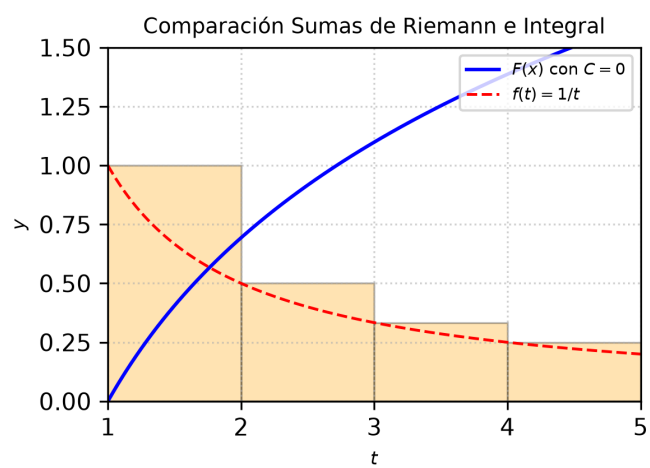


Fig. 4. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 04).